



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativa



Calculadora

Modelos de pruebas de software

Secuencia: 5CV50
Profesor: Cruz Martinez Ramon

Integrantes:

- Castela Arias Queat Aron (Desarrollador)
- Peña Andrade Luisa Fernanda Valentina (Analista / Tester)
- Vargas Dominguez Angel Ivan (Diseñador)

Repositorio: https://github.com/QueatSpark/MPS_Castela_Pena_Vargas.git

ÍNDICE:

01.Descripción de la calculadora	2
02.Requerimientos	2
03.Bosquejo-Interfaz (Mockup)	3
04.Diagrama de Caso de Uso	4

01- Descripción de la calculadora

El propósito de este proyecto es desarrollar una calculadora básica utilizando el lenguaje de programación Java, capaz de realizar de manera sencilla y eficiente las principales operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. El proyecto busca desarrollar una herramienta funcional, sencilla de utilizar y que permita al usuario obtener resultados de manera rápida y precisa. Asimismo, se implementarán validaciones que permitan controlar situaciones que puedan generar errores durante las operaciones. Los usuarios objetivo de la calculadora serán principalmente estudiantes y profesores universitarios.

El proyecto estará enfocado únicamente en las operaciones aritméticas básicas, por lo que no se contemplan funciones avanzadas como operaciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales o cálculo estadístico de momento.

Como validaciones se considerará la restricción de la división entre cero, mostrando un mensaje de error cuando el usuario intente realizar dicha operación. También se validará la entrada de datos para evitar que se introduzca más de un punto decimal en un mismo número u operación.

02- Requerimientos

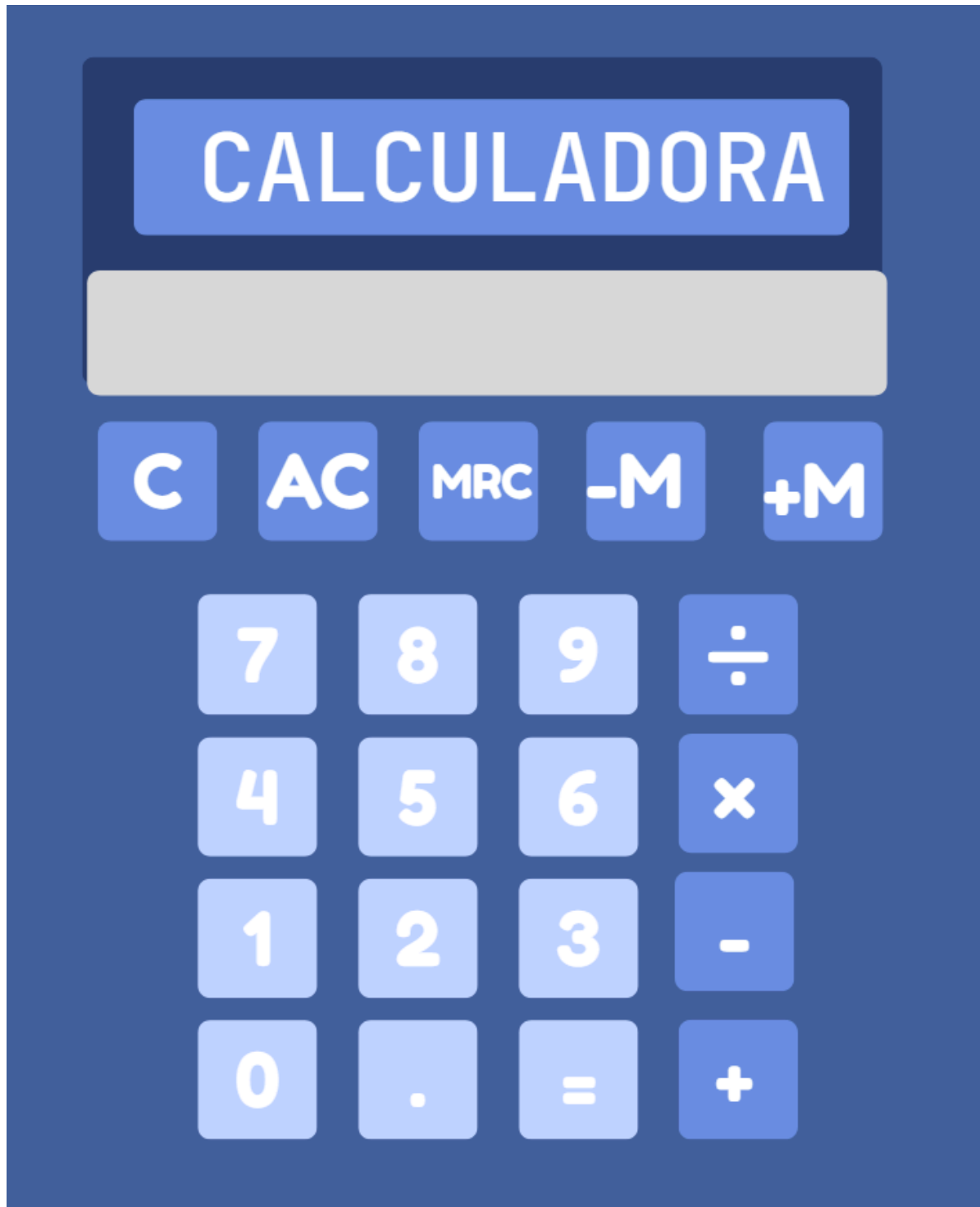
➤ Funcionales:

- La calculadora deberá realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.
- La calculadora deberá contar con un historial de operaciones.
- La calculadora deberá mostrar los resultados con dos decimales.
- La calculadora deberá permitir limpiar la pantalla.
- La calculadora deberá contar con una función para borrar los datos introducidos.

➤ No funcionales:

- Los botones de la calculadora deberán tener una forma redonda.
- La interfaz deberá cumplir con criterios de conformidad y familiaridad, manteniendo una distribución de botones similar a la utilizada de manera convencional en las calculadoras.
- La pantalla de la calculadora deberá presentar un diseño estético, claro y agradable para el usuario.

03- Bosquejo-Interfaz (Mockup)



04- Diagrama de Caso de Uso

